

왜 EtherCAT과 CAN FD를 사용해야 하는가?

목차

- 1. 서론: 산업용 통신의 핵심 요구사항
- 2. EtherCAT을 사용해야 하는 이유
- 3. CAN FD를 사용해야 하는 이유
- 4. 결론: 용도에 맞는 선택

1. 서론: 산업용 통신의 핵심 요구사항

1.1 일반 IT 네트워크 vs 산업용 네트워크

일반 IT 네트워크 vs 산업용 네트워크	
일반 이더넷 (IT)	산업용 네트워크 (OT)
"빠르면 좋다"	"정확한 시간에 도착해야 한다"
평균 속도가 중요	최악의 경우(Worst Case)가 중요
지연 허용 (수백 ms OK)	지연 불허 (수십 μ s 필수)
데이터 손실 시 재전송	데이터 손실 = 사고 가능
Best Effort 전송	Deterministic (결정적) 전송

1.2 실시간(Real-Time)의 의미

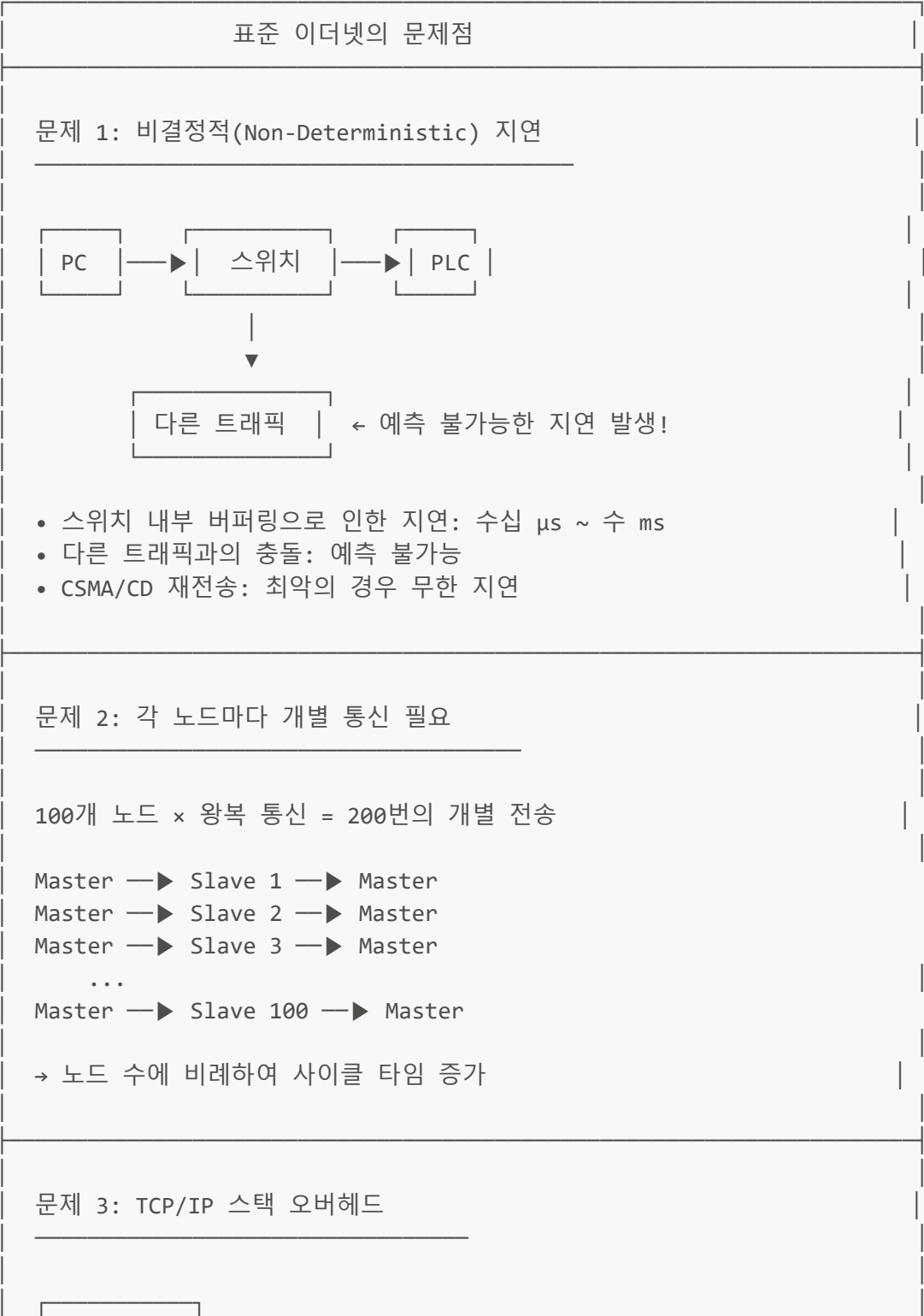
응답 시간 요구사항		
웹 브라우징	100ms - 1s	Soft Real-Time
영상 스트리밍	10ms - 100ms	Soft Real-Time
VoIP 통화	1ms - 10ms	Soft Real-Time
PLC 제어	1ms - 10ms	Hard Real-Time
모션 컨트롤	100 μ s - 1ms	Hard Real-Time
서보 동기화	10 μ s - 100 μ s	Hard Real-Time
▼ 더 엄격한 요구사항		

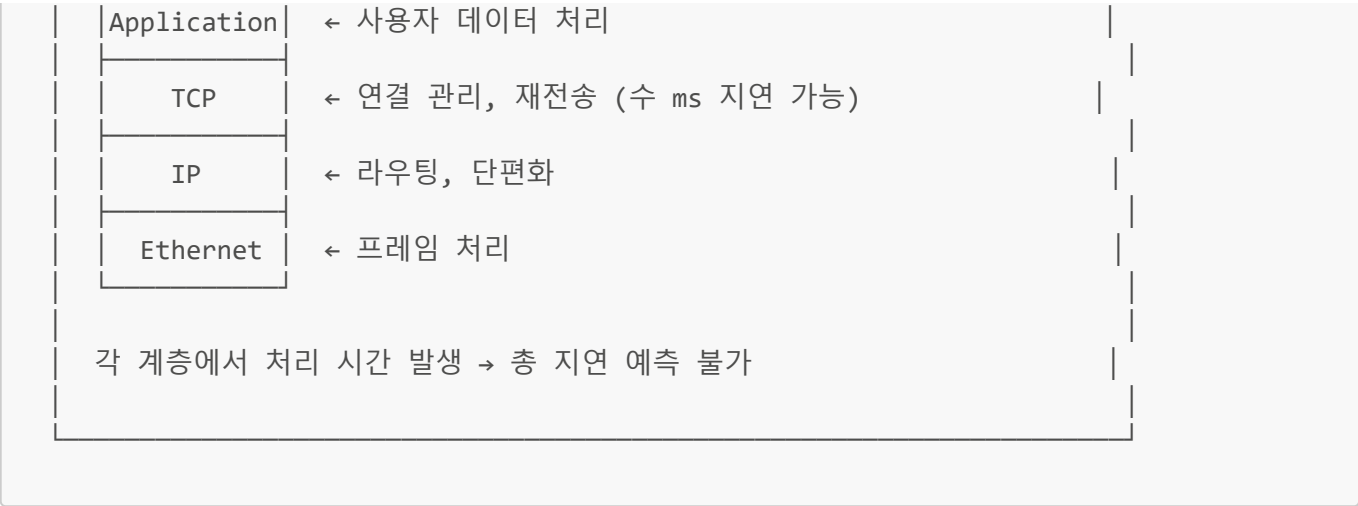
- * Hard Real-Time: 데드라인 미준수 = 시스템 실패
- * Soft Real-Time: 데드라인 미준수 = 성능 저하

2. EtherCAT을 사용해야 하는 이유

2.1 표준 이더넷으로는 불가능한 이유

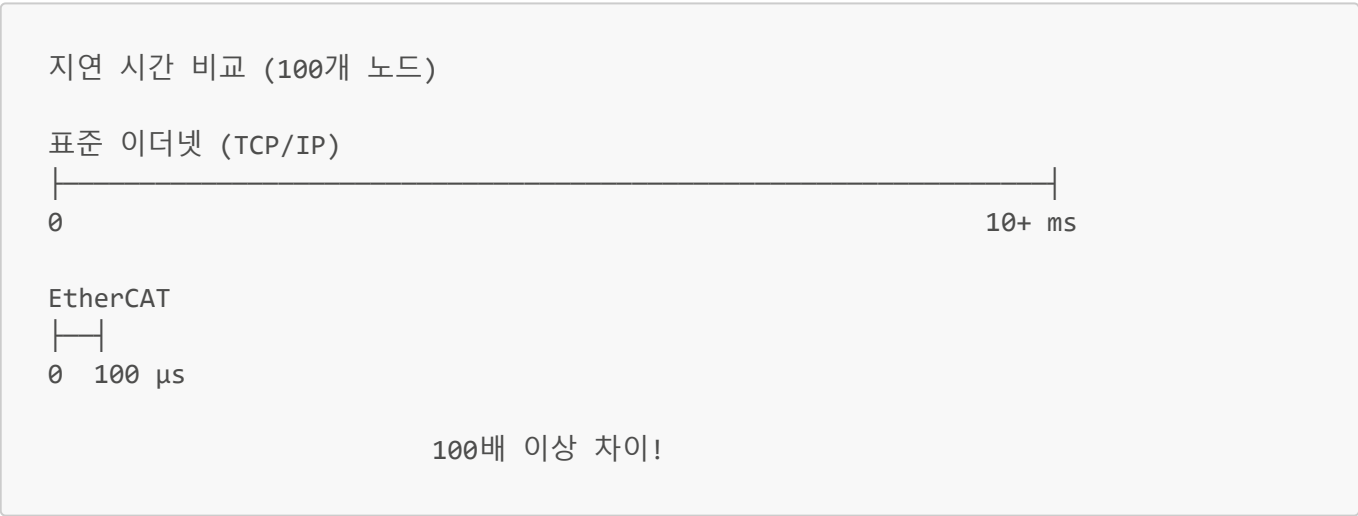
2.1.1 표준 이더넷의 근본적 한계





2.1.2 실제 지연 시간 비교

항목	표준 이더넷 (TCP/IP)	EtherCAT
최소 지연	100 μs ~ 1 ms	< 10 μs
최대 지연	10 ms ~ 무한	100 μs (보장)
지터 (Jitter)	수 ms	< 1 μs
100개 노드 사이클	10 ms 이상	100 μs 이하



2.2 다른 산업용 이더넷 대신 EtherCAT을 선택하는 이유

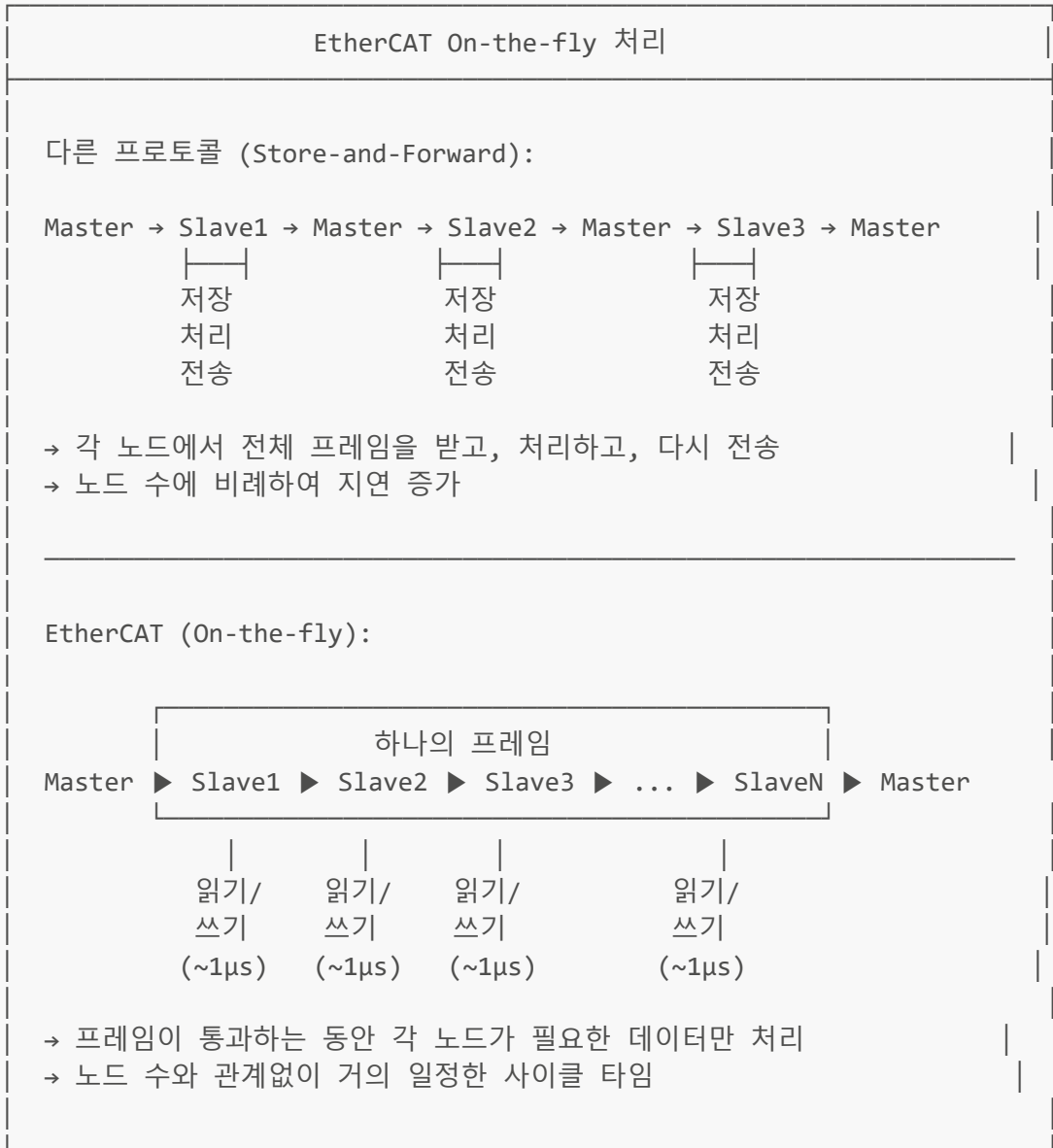
2.2.1 산업용 이더넷 프로토콜 비교

산업용 이더넷 프로토콜 비교				
프로토콜	사이클타임	토폴로지	라이선스	복잡성
EtherCAT	< 100 μs	자유로움	무료	낮음
PROFINET IRT	< 1 ms	제한적	유료	높음

EtherNet/IP	1-10 ms	스타 위주	무료	중간
POWERLINK	< 400 μ s	라인/트리	무료	중간
SERCOS III	< 1 ms	링 필수	유료	높음

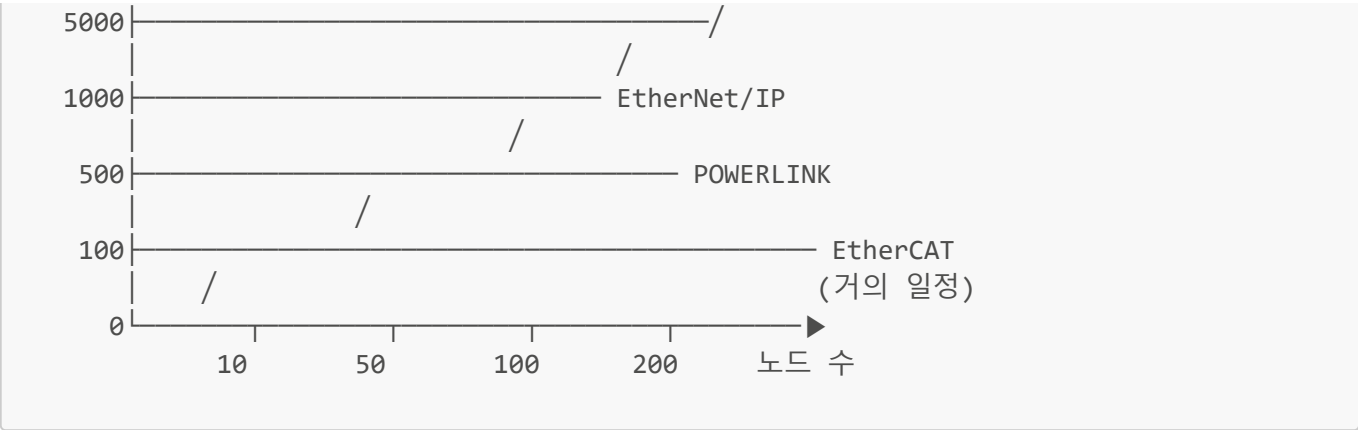
2.2.2 EtherCAT의 결정적 우위

1) "On-the-fly" 처리 방식



2) 노드 수에 따른 사이클 타임





3) 대역폭 효율성

프로토콜	100개 I/O 포인트	대역폭 효율
EtherCAT	1개 프레임	90%+
PROFINET	100개+ 프레임	50-60%
EtherNet/IP	100개+ 프레임	40-50%

2.3 EtherCAT이 필수인 응용 분야

2.3.1 다축 모션 컨트롤

다축 모션 컨트롤 예시

6축 로봇 팔 제어:

J1

← 축 1 (베이스 회전)

J2

← 축 2 (어깨)

J3

← 축 3 (팔꿈치)

J4

← 축 4-6 (손목)

모든 축이 동시에,
정확히 같은 순간에 움직여야 함!

1μs의 오차도 궤적 오류 발생

요구사항:

- 6개 축 동기화 오차: < 1 μs
- 위치 명령 주기: 250 μs ~ 1 ms
- 위치 피드백: 실시간 수신 필수

왜 표준 이더넷/다른 프로토콜로는 불가능한가?

표준 이더넷:

- 축 1에 명령 전송... 1ms 후 축 2에 전송... → 동기화 불가
- 지터로 인해 매 사이클마다 타이밍 변동 → 궤적 진동

PROFINET IRT:

- 가능하지만, 1ms 사이클이 한계
- 고속 로봇에는 부족

EtherCAT:

- 100μs 사이클로 6축 동시 제어
- 동기화 오차 < 100ns
- 분산 클럭(DC)으로 나노초 단위 정밀도

2.3.2 반도체 장비

반도체 웨이퍼 처리 장비

웨이퍼 이송 로봇:

300mm 웨이퍼
(수백만 원 가치)

위치 정밀도 요구: $\pm 1\mu\text{m}$ (사람 머리카락의 1/100)
속도: 최대 2m/s

통신 요구사항:

- 엔코더 위치 피드백: 62.5μs마다
- 모터 토크 명령: 62.5μs마다
- 10개 이상의 축 동시 제어

EtherCAT 선택 이유:

- ✓ 62.5μs 사이클 달성 가능
- ✓ 분산 클럭으로 나노초 동기화
- ✓ 삼성, SK하이닉스 등 주요 업체 표준 채택

2.3.3 왜 다른 선택은 위험한가?

잘못된 프로토콜 선택의 결과

사례 1: CNC 기계에 표준 이더넷 사용

결과: 가공 정밀도 불량, 표면 품질 저하
원인: 불규칙한 통신 지연으로 축 동기화 실패
손실: 불량품 발생, 고객 클레임

사례 2: 고속 패키징 라인에 EtherNet/IP 사용

결과: 최대 속도의 60%만 달성
원인: 1ms 사이클로는 고속 라벨링 불가
손실: 생산성 40% 감소

사례 3: 다축 로봇에 PROFINET 사용

결과: 궤적 오차 발생, 충돌 위험
원인: 동기화 정밀도 부족
손실: 안전 사고 위험, 보험료 증가

2.4 EtherCAT 선택 기준 체크리스트

EtherCAT이 필요한 경우 체크리스트

- ☐ 사이클 타임 < 1ms 필요
- ☐ 다축 (3축 이상) 동기화 모션 컨트롤
- ☐ 위치 정밀도 < 10μm 요구
- ☐ 50개 이상의 I/O 노드
- ☐ 분산 클럭 동기화 필요 (나노초 정밀도)
- ☐ 서보 드라이브 고속 제어
- ☐ 로봇 팔, CNC, 반도체 장비

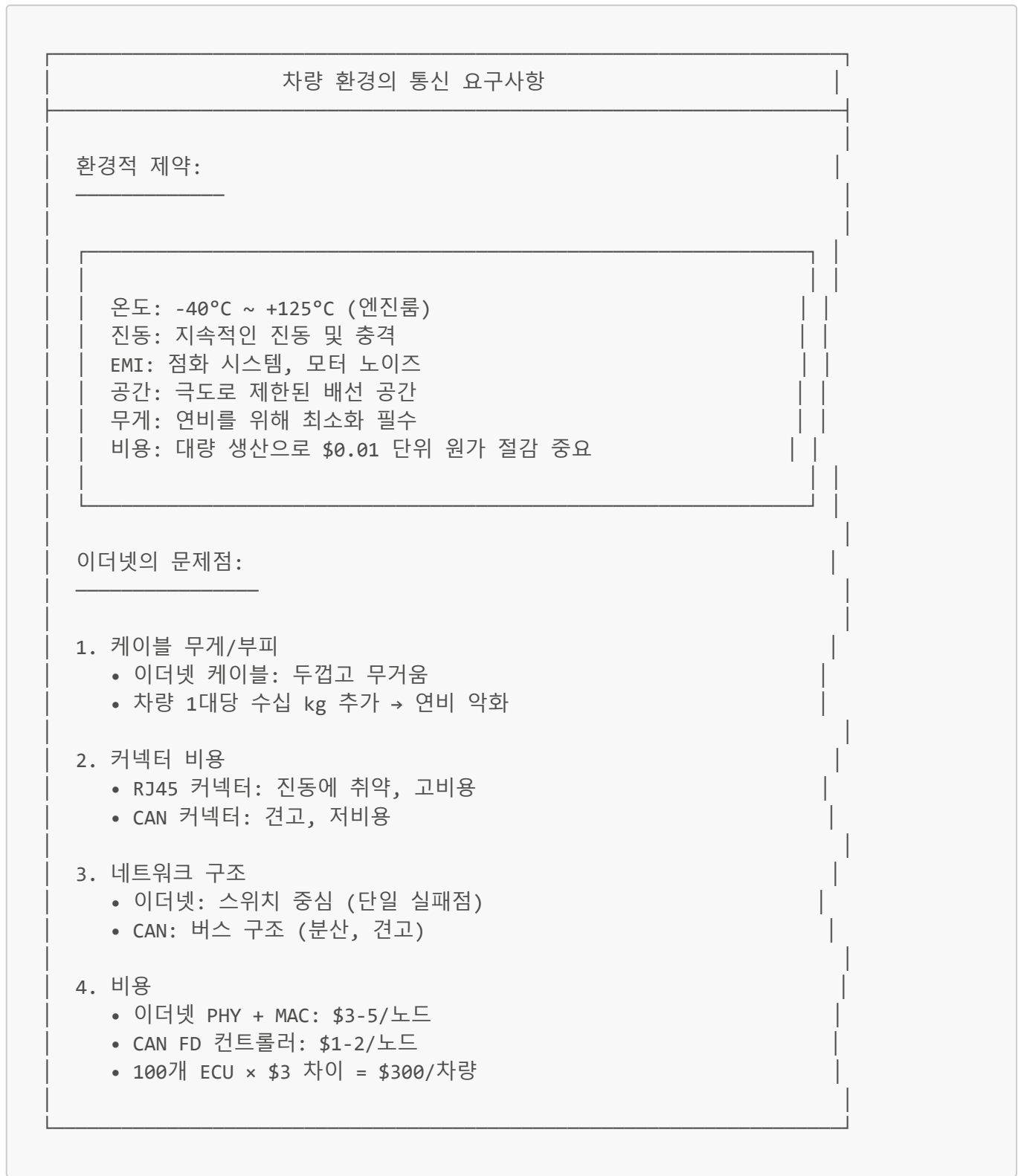
위 항목 중 2개 이상 해당 → EtherCAT 권장

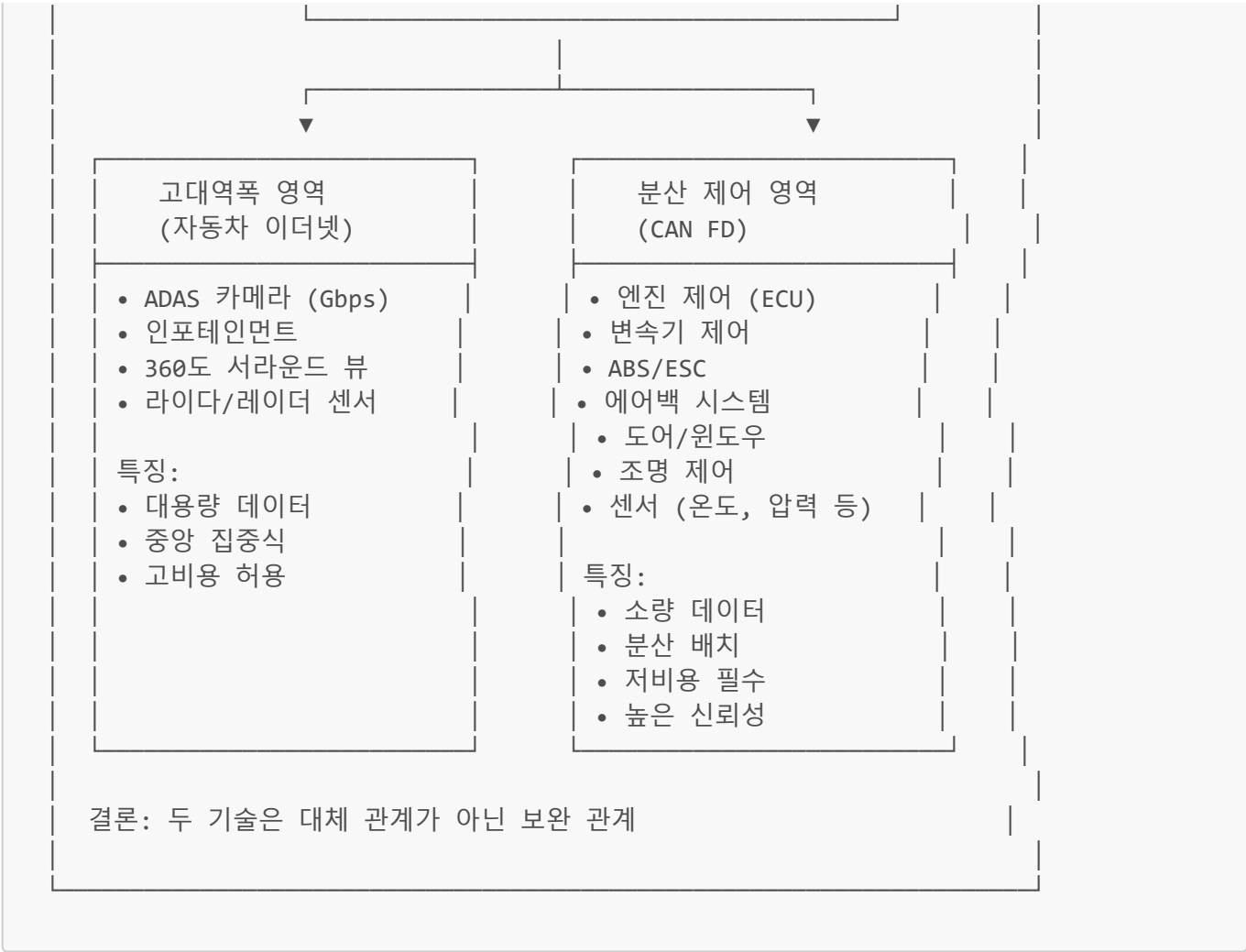
위 항목 중 4개 이상 해당 → EtherCAT 필수

3. CAN FD를 사용해야 하는 이유

3.1 표준 이더넷으로는 불가능한 이유 (차량/분산 시스템)

3.1.1 차량 환경의 특수성





3.2 기존 CAN 2.0 대신 CAN FD를 선택하는 이유

3.2.1 CAN 2.0의 한계

CAN 2.0의 한계				
한계 1: 데이터 크기 (8바이트)				
현대 차량 ECU 요구사항:				
데이터 유형	필요 크기	CAN 2.0	CAN FD	
센서 캘리브레이션 데이터	32 바이트	4개 프레임	1개 프레임	
진단 데이터 (DTC)	64 바이트	8개 프레임	1개 프레임	
소프트웨어 업데이트	대용량	수천 프레임	1/8 감소	
센서 퓨전 데이터	48 바이트	6개 프레임	1개 프레임	
한계 2: 속도 (1 Mbps)				

버스 부하율 계산 (100개 ECU, 10ms 주기):

- CAN 2.0:
- 100개 × 8바이트 × 100Hz = 80 KB/s
 - 이론 최대: 125 KB/s (1 Mbps)
 - 부하율: 64% → 한계 도달
- CAN FD:
- 동일 데이터를 더 적은 프레임으로 전송
 - 데이터 구간 8 Mbps로 8배 빠른 전송
 - 부하율: 10% 미만 → 여유 충분

3.2.2 CAN FD의 핵심 개선

CAN FD vs CAN 2.0 비교		
	CAN 2.0	vs CAN FD
데이터 크기	 8 bytes	 64 bytes (8배)
데이터 속도	 1 Mbps	 8 Mbps (8배)
CRC 보호	 15 bits	 17/21 bits (더 강력)
호환성	N/A	 CAN 2.0과 공존 가능

3.3 다른 프로토콜 대신 CAN FD를 선택하는 이유

3.3.1 차량용 프로토콜 비교

차량용 프로토콜 비교

프로토콜	속도	데이터	비용	신뢰성	호환성
CAN 2.0	1 Mbps	8B	★★★★★	★★★★★	기준
CAN FD	8 Mbps	64B	★★★★★ (CAN과 동일)	★★★★★ (CAN과 동등)	★★★★★ (CAN 2.0과 호환)
FlexRay	10 Mbps	254B	★★★ (고가)	★★★★	★ (독립)
자동차 이더넷	100Mbps+	대용량	★★ (고가)	★★★★	★ (독립)
LIN	20 kbps	8B (저속)	★★★★★ (최저가)	★★★★	★★★★

3.3.2 왜 FlexRay가 실패하고 CAN FD가 성공했는가

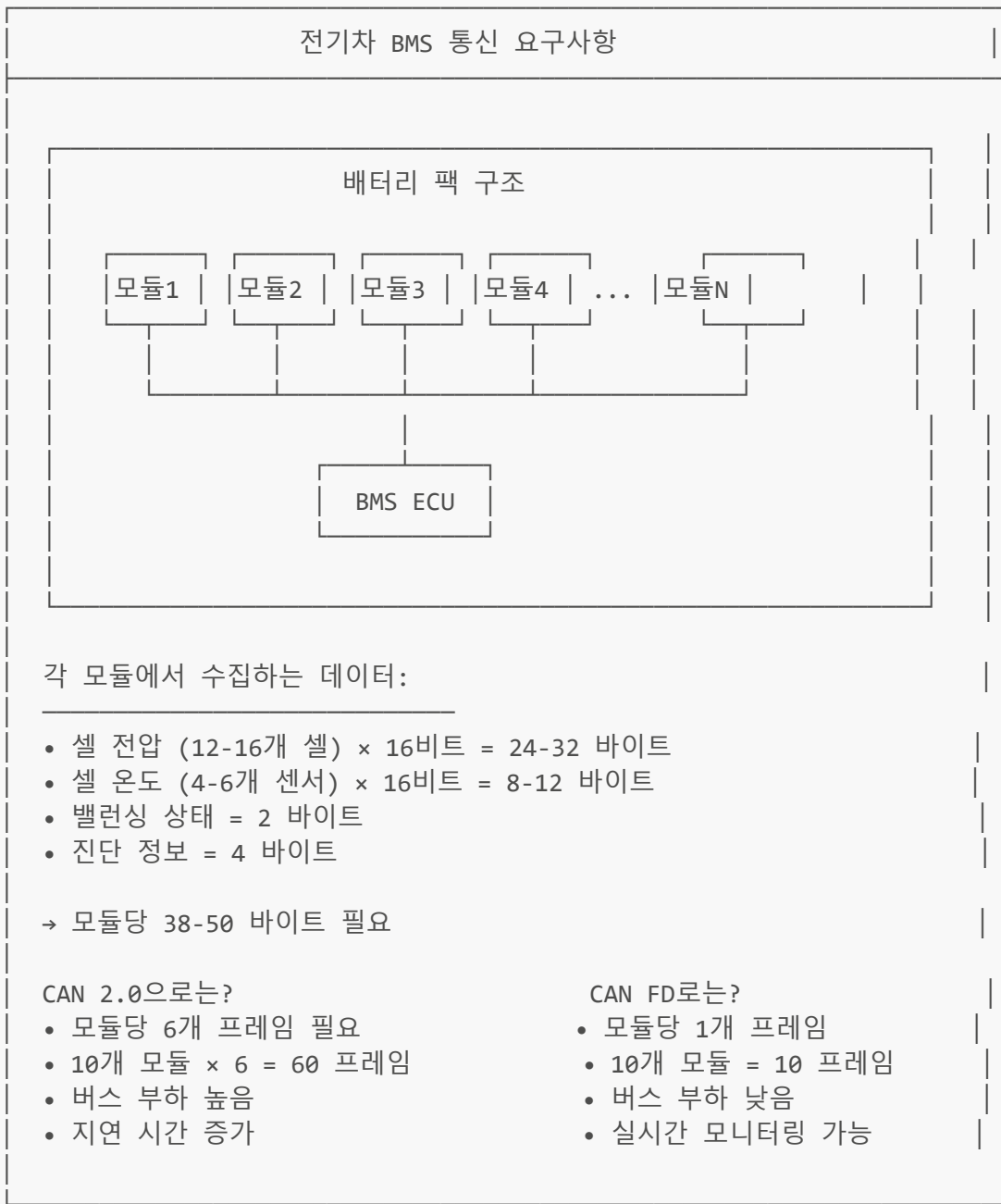
FlexRay vs CAN FD: 시장 선택
FlexRay (2005년 도입): 장점: • 10 Mbps 속도 • 254 바이트 데이터 • 시분할 결정적 통신 실패 원인: - X CAN과 완전히 다른 아키텍처 - X 기존 CAN 인프라 활용 불가 - X 개발 도구 새로 구매 필요 - X 엔지니어 재교육 비용 - X 노드당 비용 3-5배 - X 컨소시엄 주도 (BMW, Daimler) → 다른 OEM 경계 결과: 일부 고급차에만 적용, 확산 실패
CAN FD (2012년 도입): 성공 요인: ✓ CAN 2.0과 하위 호환

- ✓ 기존 CAN 도구/지식 활용 가능
- ✓ 점진적 마이그레이션 가능
- ✓ 노드당 비용 동일 또는 약간 증가
- ✓ Bosch 단독 개발 → 중립성 확보
- ✓ ISO 표준화 완료 (ISO 11898-1:2015)

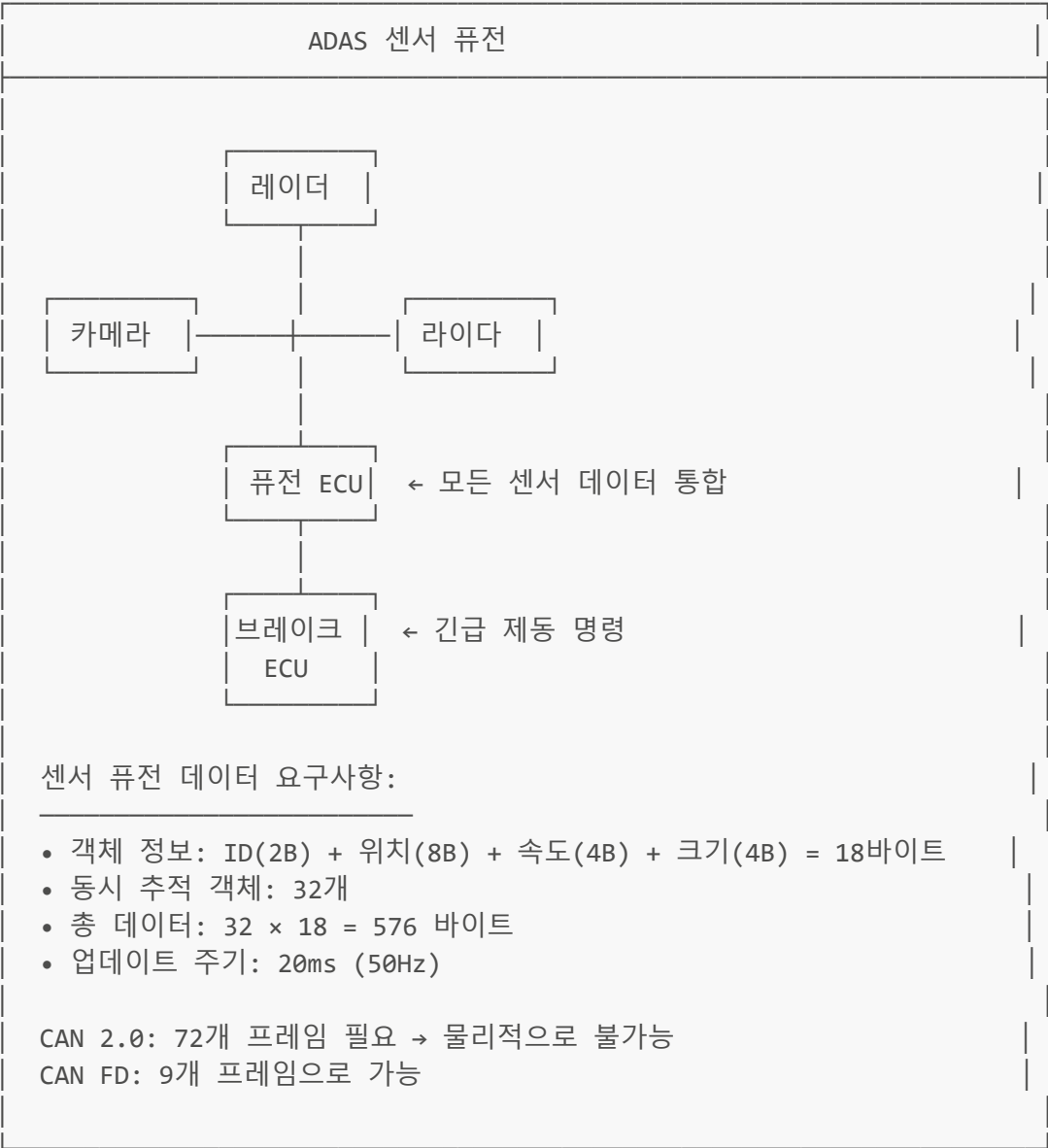
결과: 2020년 이후 모든 신차에 기본 적용

3.4 CAN FD가 필수인 응용 분야

3.4.1 전기차 배터리 관리 시스템 (BMS)



3.4.2 ADAS (첨단 운전자 지원 시스템)



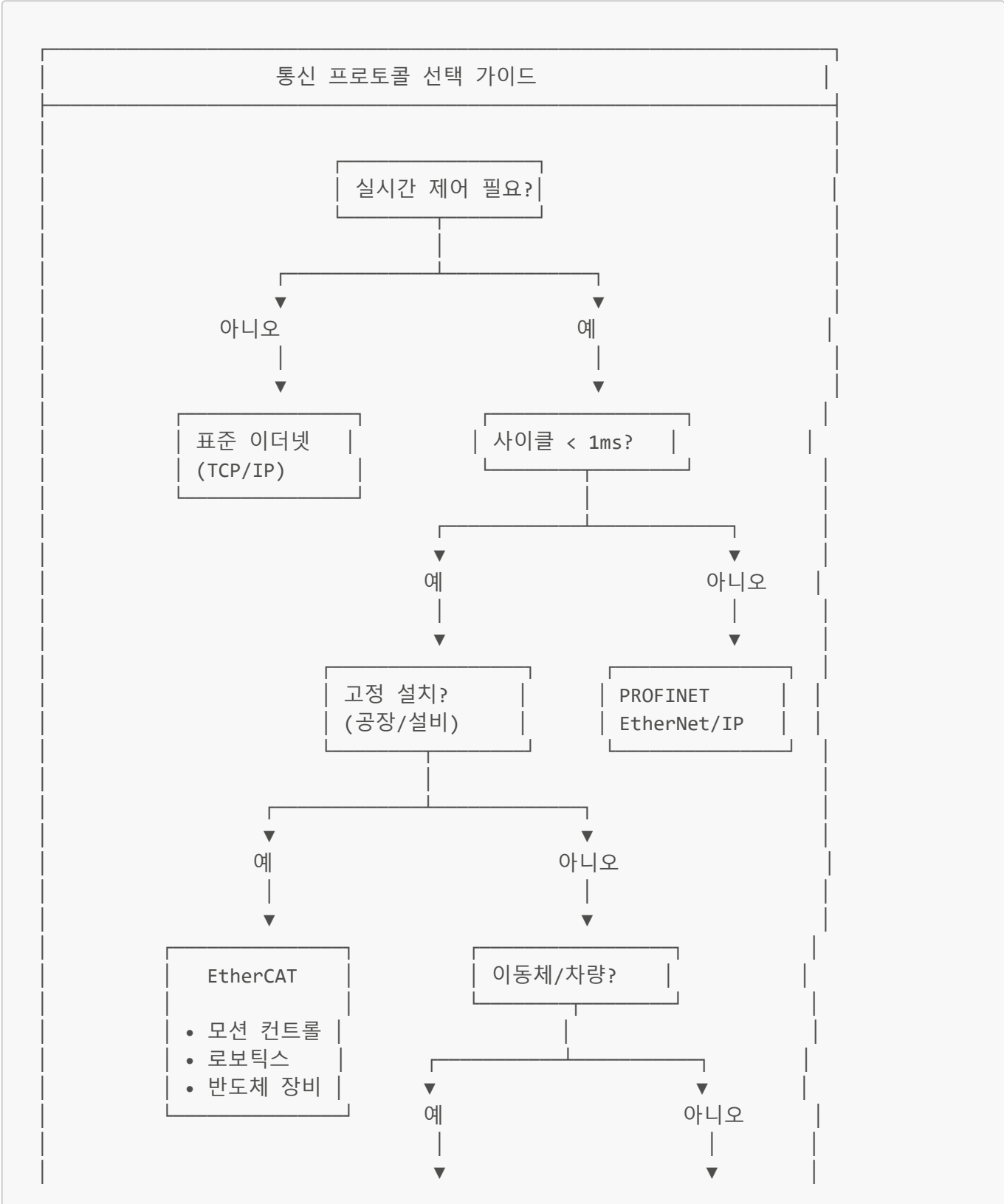
3.5 CAN FD 선택 기준 체크리스트

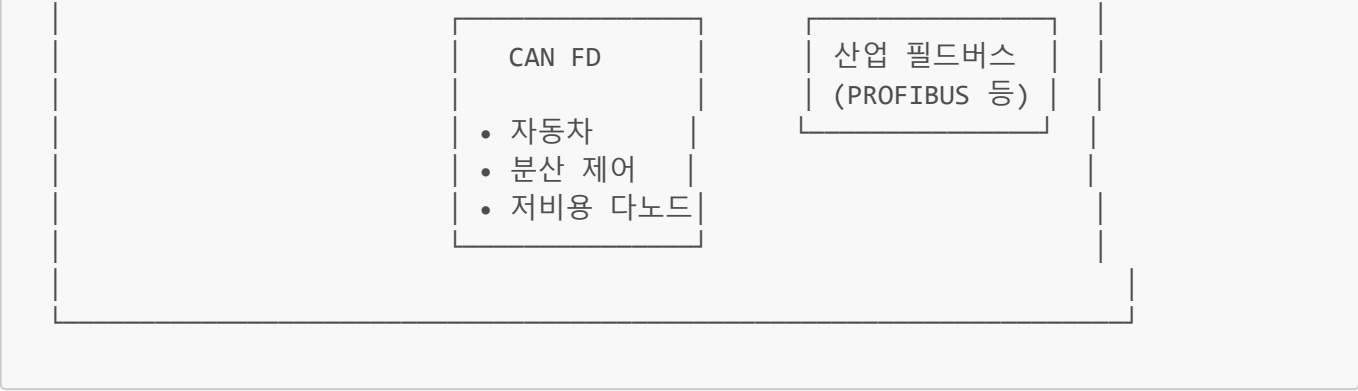
CAN FD가 필요한 경우 체크리스트
□ 기존 CAN 인프라가 있고 호환성 유지 필요 □ 메시지당 8바이트 이상 데이터 전송 필요 □ 1 Mbps 이상의 데이터 전송 속도 필요 □ 분산된 다수의 노드 (10개 이상) □ 차량/이동체 환경 (진동, 온도, EMI) □ 비용 민감 (대량 생산) □ 버스 토폴로지 선호 (스타 아님) □ 기존 CAN 개발자/도구 활용

위 항목 중 3개 이상 해당 → CAN FD 권장
기존 CAN 시스템 업그레이드 → CAN FD 필수

4. 결론: 용도에 맞는 선택

4.1 기술 선택 의사결정 플로우





4.2 최종 비교표

최종 프로토콜 비교표			
항목	EtherCAT	CAN FD	표준 이더넷
사이클 타임	< 100 μ s	메시지 기반	1-100 ms (불확정)
결정성	★★★★★	★★★★★	★★
동기화 정밀도	< 100 ns	N/A	ms 단위
노드 비용	중	저	저-중
케이블 비용	저 (표준)	저	저
노드 수	65,535	~64	무제한
토폴로지	자유	버스	스타 (스위치)
환경 내성	중	고	저
대역폭 효율	90%+	높음	낮음
학습 곡선	중	저	저
최적 용도	고속 모션 로봇 제어 반도체 장비	분산 제어 차량 네트워크 산업 센서망	IT 네트워킹 비실시간 데이터 웹/파일 전송

4.3 핵심 메시지

핵심 메시지

"표준 이더넷은 '빠른' 것이지, '정확한 시간'이 아니다"

"CAN FD는 '저비용 + 신뢰성 + 호환성'의 최적 조합이다"

"EtherCAT은 '실시간 + 동기화 + 효율성'의 극한이다"

잘못된 프로토콜 선택의 결과:

- 모션 컨트롤에 표준 이더넷 → 정밀도 불량, 진동, 불량품
- 차량에 이더넷 전면 적용 → 비용 증가, 무게 증가, 연비 악화
- 분산 센서에 EtherCAT → 과도한 비용, 복잡성
- 로봇에 CAN FD → 속도 부족, 동기화 불가

올바른 선택:

- 고속 모션/로봇/반도체 → EtherCAT
- 차량/분산 센서/저비용 → CAN FD
- 비실시간/IT 통합 → 표준 이더넷
- 복합 시스템 → 게이트웨이로 연결

작성일: 2026-02-14